

Задача 9. (4 т.) В базата от данни със схема:

Classes (class, type, country, numGuns, bore, displacement)

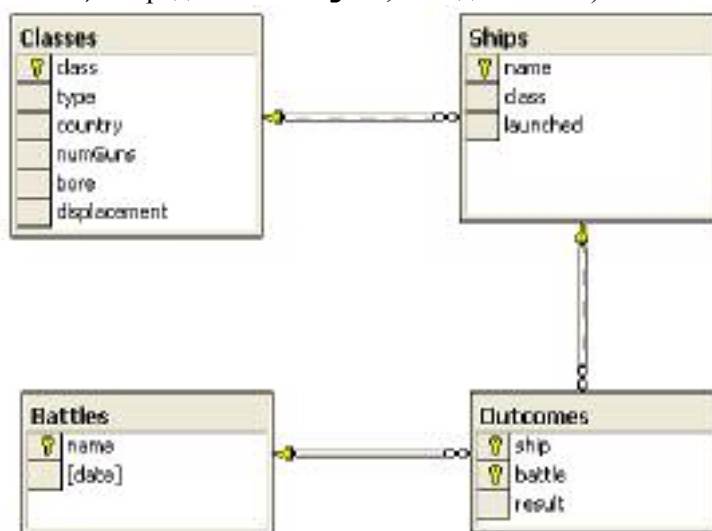
Ships (name, class, launched)

Battles (name, date)

Outcomes (ship, battle, result)

се съхранява информация за кораби и тяхното участие в битки по време на Втората Световна Война. Всеки кораб е построен по определен стереотип, определящ класа на кораба. Обикновено класът носи името на първия построен кораб от този клас.

- Таблицата **Classes** съдържа информация за име на класа, тип 'bb' за бойни кораби и 'bc' за бойни крайцери), страната, която строи такива кораби, броя на основните оръдия, калибъра им (диаметъра на отвора на оръдието в инчове) и водоизместимостта (тегло в тонове).
- Таблицата **Ships** съдържа информация за име на кораб, име на неговия клас и годината, в която корабът е пуснат на вода.
- Таблицата **Battles** съхранява имена и дати на провеждане на битки.
- Таблицата **Outcomes** съдържа информация за резултатата от участието на даден кораб в дадена битка (потънал - 'sunk', повреден - 'damaged', победил - 'ok').



Посочете заявката, която извежда имената на битките, в които няма оцелели кораби (всички участвали кораби са потънали):

a)

```

select distinct b.name
from Battles b
join Outcomes o on b.name = o.battle
where o.result = 'sunk';
    
```

б)

```

select o.battle
from Outcomes o
group by o.battle,o.result
having o.result = 'sunk';
    
```

в)

```

select distinct o.battle
from Outcomes o
left join Outcomes o1 on o.battle = o1.battle and
                        o.ship = o1.ship and
                        o1.result = 'sunk'
group by o.battle
having count(o.ship)= count(o1.ship);
    
```

г)

```

select o.battle
from Outcomes o
group by o.battle
having count(case when o.result = 'sunk' then 'Y' end)=0;
    
```

Задача 8. (7т.) В базата данни със схема:

```
Classes(class, type, country, numGuns, bore, displacement)
Ships(name, class, launched)
Battles(name, date)
Outcomes(ship, battle, result)
```

се съхранява информация за кораби (Ships) и тяхното участие в битки (Battles) по време на Втората Световна Война. Всеки кораб е построен по определен стереотип, определящ класа на кораба (Classes). Обикновено класът носи името на първия построен кораб от този клас.

Таблицата Classes съдържа информация за класовете кораби:

class – името на класа, първичен ключ;
type – типът ('bb' за бойни кораби и 'bc' за бойни крайцери);
country – страната (държавата), която строи такива кораби;
numGuns – броят на основните оръдия;
bore – калибърът им (диаметърът на отвор на оръдето в инчове);
displacement – водоизместимостта (тегло, в тонове).

Таблицата Ships съдържа информация за корабите:

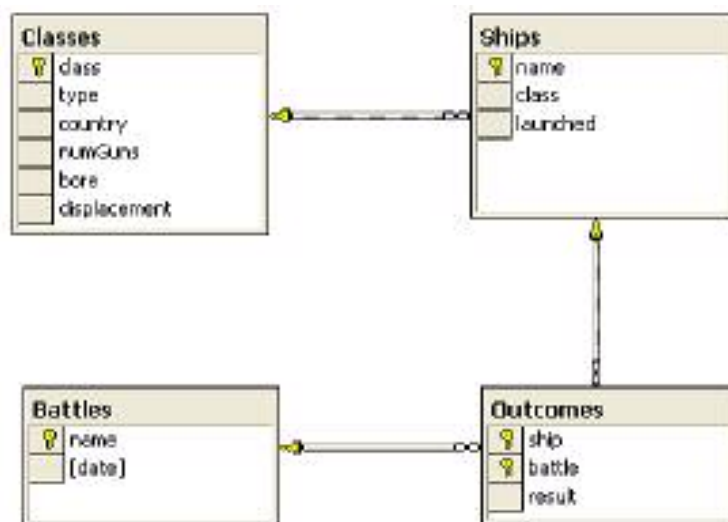
name – името на кораб, първичен ключ;
class – името на неговия клас;
launched – годината, в която корабът е пуснат на вода.

Таблицата Battles съхранява информация за битките:

name – името на битката, първичен ключ;
date – датата на провеждане.

Таблицата Outcomes съдържа информация за резултатата от участието на даден кораб в дадена битка (колоните **ship** и **battle** заедно формират първичния ключ):

ship – името на кораба;
battle – името на битката;
result – резултатът (потънал – 'sunk', повреден – 'damaged', победил – 'ok').



Задача 8.1. Посочете заявката, която извежда за всеки клас годината на най-рано и най-късно пуснатия на вода кораб:

- ```
select c.class, min(ss.launched), max(ss.launched)
from classes c
join ships ss on ss.class = c.class;
```
- ```
select c.class, min(ss.launched), max(ss.launched)
from classes c
join ships ss on ss.class = c.class
group by c.class;
```
- ```
select c.class, min(ss.launched), max(ss.launched)
from classes c
join ships ss on ss.class = c.class
group by c.class
having min(ss.launched) and max(ss.launched);
```
- ```
select c.class, min(ss.launched)
from classes c
join ships ss on ss.class = c.class
union all
select c.class, max(ss.launched)
from classes c
join ships ss on ss.class = c.class;
```

Задача 8.2. Посочете заявката, която извежда държавата/държавите с най-много класове:

- a)

```
select c.country
from classes c
where not exists
    ( select *
      from classes c1
      where c1.country != c.country and
            count(c1.class) > count(c.class)
    );
```
- b)

```
select c.country
from classes c
group by c.country
having max(count(c.class));
```
- c)

```
select c.country
from classes c
where count(*) = ( select max(count(c1.class))
                  from classes c1
                  group by c1.country
                )
group by c.country;
```
- d)

```
select c.country
from classes c
group by c.country
having count(*)>= all ( select count(*)
                       from classes c1
                       group by c1.country
                     );
```

Задача 9. (10 точки) В базата от данни със схема:

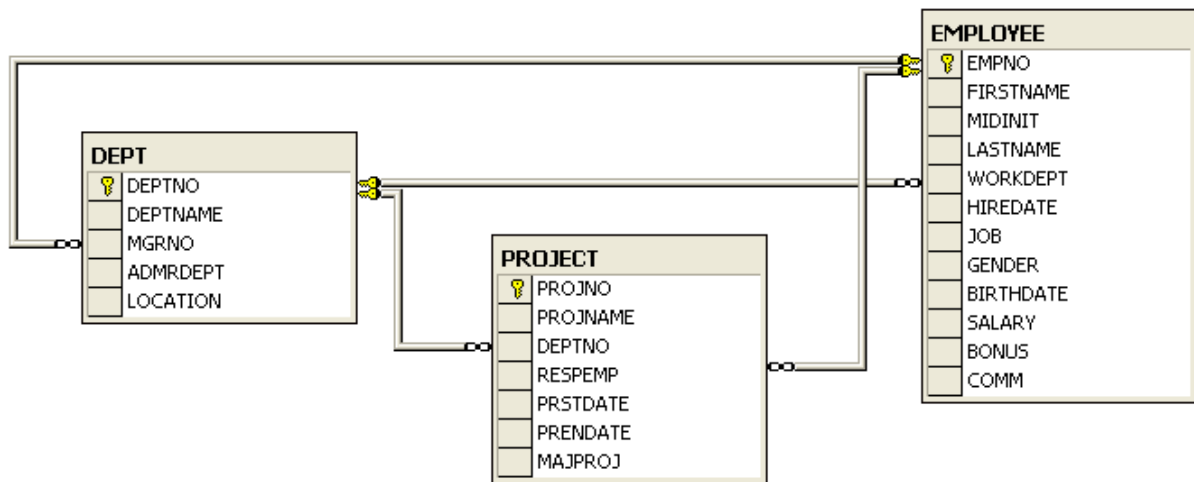
DEPT (DEPTNO, DEPTNAME, MGRNO, ADMRDEPT, LOCATION);

EMPLOYEE (EMPNO, FIRSTNAME, MIDNAME, LASTNAME, WORKDEPT, HIREDATE, JOB, GENDER, BIRTHDATE, SALARY, BONUS, COMM);

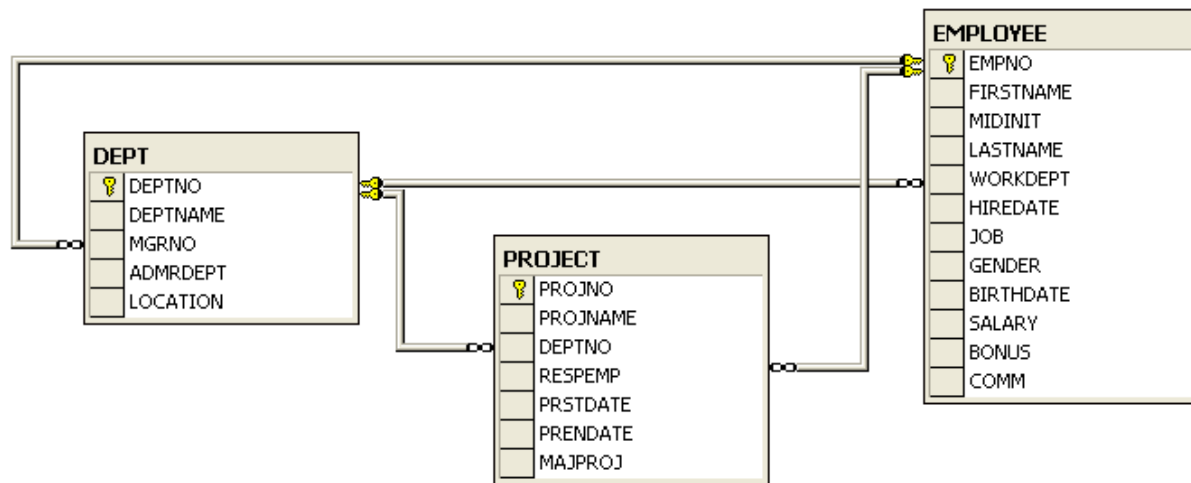
PROJECT (PROJNO, PROJNAME, DEPTNO, RESPEMP, PRSTDATE, PRENDATE, MAJPROJ);

се съхранява информация за департаменти, работници и проекти.

- Таблицата DEPT съдържа информация за номер и име на департамент (DEPTNO и DEPTNAME) и за номер на работник (MGRNO) – менажер за този департамент;
- Таблицата EMPLOYEE съдържа информация за номер на работник (EMPNO), лични данни (FIRSTNAME, MIDINIT, LASTNAME), длъжност (JOB), заплата (SALARY) и номера на департамента (WORKDEPT), към който работи;
- Таблицата PROJECT съдържа информация за номер (PROJNO) и име на проект (PROJNAME), начална и крайна дата на проекта (PRSTDATE, PRENDATE), департамента, към който е проектът (DEPTNO) и номера на работника – менажер на проекта (RESPEMP).



А) Да се напише заявка, която извежда името на департамента, броя на проектите и сумарната заплата на менажерите на проекти от този департамент.



Б) Като се използва заявката от подточка А, да се напише заявка, която извежда името на департамента с най-висока сумарна заплата на менажерите на проекти от този департамент.

Забележка: Ако има повече департаменти със сумарна заплата равна на най-високата сумарна заплата, тези департаменти също да се изведат.

Задача 10. (10 точки) В базата от данни със схема:

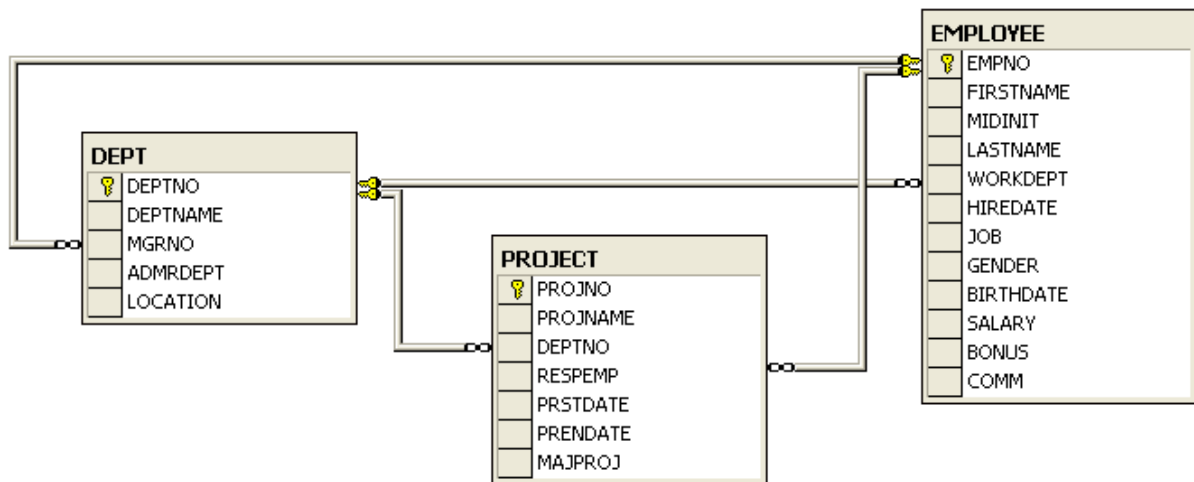
DEPT (DEPTNO, DEPTNAME, MGRNO, ADMRDEPT, LOCATION);

EMPLOYEE (EMPNO, FIRSTNAME, MIDNAME, LASTNAME, WORKDEPT, HIREDATE, JOB, GENDER, BIRTHDATE, SALARY, BONUS, COMM);

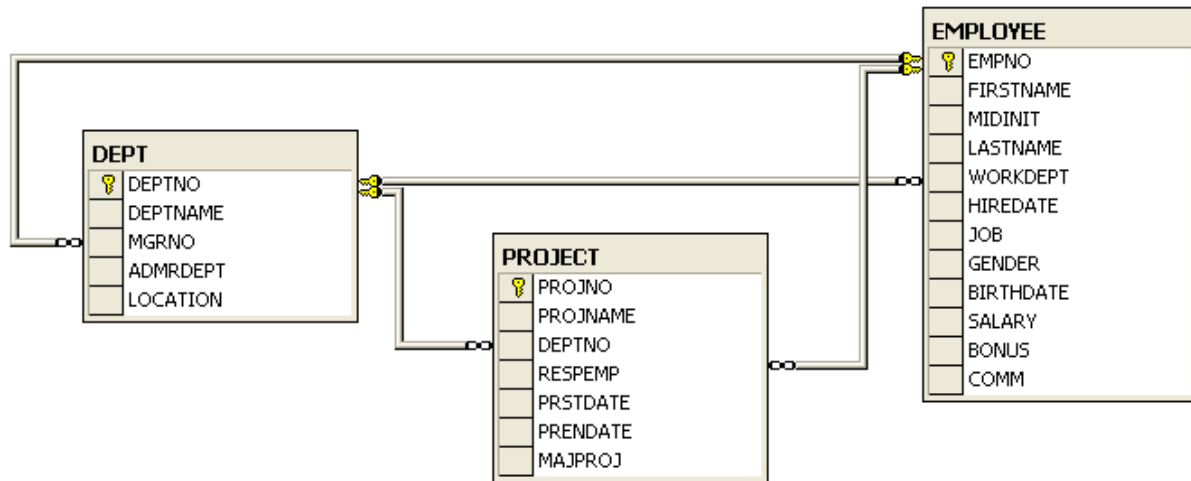
PROJECT (PROJNO, PROJNAME, DEPTNO, RESPEMP, PRSTDATE, PRENDATE, MAJPROJ);

се съхранява информация за департаменти, работници и проекти.

- Таблицата DEPT съдържа информация за номер и име на департамент (DEPTNO и DEPTNAME) и за номер на работник (MGRNO) – менажер за този департамент;
- Таблицата EMPLOYEE съдържа информация за номер на работник (EMPNO), лични данни (FIRSTNAME, MIDINIT, LASTNAME), длъжност (JOB), заплата (SALARY) и номера на департамента (WORKDEPT), към който работи;
- Таблицата PROJECT съдържа информация за номер (PROJNO) и име на проект (PROJNAME), начална и крайна дата на проекта (PRSTDATE, PRENDATE), департамента, към който е проектът (DEPTNO) и номера на работника – менажер на проекта (RESPEMP).



А) Да се напише заявка, която извежда името на департамента, броя на проектите и сумарната заплата на менажерите на проекти от този департамент.



Б) Като се използва заявката от подточка А, да се напише заявка, която извежда името на департамента с най-много проекти.

Забележка: Ако има повече департаменти с брой на проектите, равен на максималния брой на проекти, тези департаменти също да се изведат.

Задача 9. Дадена е базата от данни Ships, в която се съхранява информация за кораби (*Ships*) и тяхното участие в битки (*Battles*) по време на Втората световна война. Всеки кораб е построен по определен стереотип, определящ класа на кораба (*Classes*).

Таблицата **Classes** съдържа информация за класовете кораби:

class – име на класа, първичен ключ;
 type – тип ('bb' за бойни кораби и 'bc' за бойни крайцери);
 country – държавата, която строи такива кораби;
 numGuns – броя на основните оръдия;
 bore – калибъра им (диаметърът на отвора на оръдието в инчове);
 displacement – водоизместимост (в тонове).

Таблицата **Ships** съдържа информация за корабите:

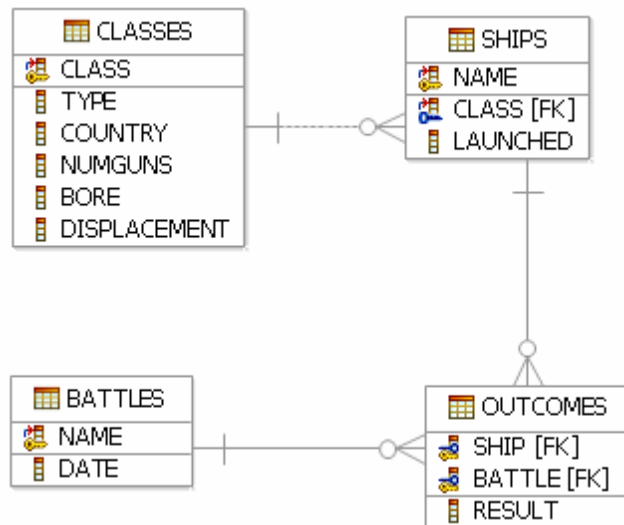
name – име на кораб, първичен ключ;
 class – име на неговия клас;
 launched – годината, в която корабът е пуснат на вода.

Таблицата **Battles** съхранява информация за битките:

name – име на битката, първичен ключ;
 date – дата на провеждане.

Таблицата **Outcomes** съдържа информация за резултатата от участието на даден кораб в дадена битка (колоните ship и battle заедно формират първичния ключ):

ship – име на кораба;
battle – име на битката;
 result – резултат (потънал-'sunk', повреден – 'damaged', победил – 'ok').



1. Посочете заявката, която извежда всички държави, които имат както класове с по-малко от 9 оръдия (*numguns*), така и класове с над 12 оръдия:

а)
 SELECT DISTINCT COUNTRY
 FROM CLASSES
 WHERE NUMGUNS<9 AND NUMGUNS>12;

б)
 SELECT DISTINCT C1.COUNTRY
 FROM CLASSES C1
 JOIN CLASSES C2 ON C1.COUNTRY=C2.COUNTRY
 WHERE C1.NUMGUNS<9 AND C2.NUMGUNS>12;

в)
 SELECT COUNTRY
 FROM CLASSES
 WHERE NUMGUNS<9
 UNION
 SELECT COUNTRY
 FROM CLASSES
 WHERE NUMGUNS>12;

г)
 SELECT DISTINCT COUNTRY
 FROM CLASSES
 WHERE NUMGUNS<9 AND COUNTRY =

```
(SELECT COUNTRY
FROM CLASSES
WHERE NUMGUNS>12);
```

2. Посочете заявката, която за всяка държава, участвала в не повече от 4 битки, извежда името ѝ и броя битки, в които е участвала. Ако дадена държава няма нито един кораб или не е участвала в нито една битка, за нея да извежда 0.

а)

```
SELECT COUNTRY, COUNT(DISTINCT BATTLE)
FROM CLASSES C, SHIPS S, OUTCOMES O
WHERE C.CLASS=S.CLASS AND S.NAME=O.SHIP
GROUP BY COUNTRY
HAVING COUNT(DISTINCT O.BATTLE)<4;
```

б)

```
SELECT COUNTRY, COUNT(O.BATTLE) AS NUM_BATTLES
FROM CLASSES C
LEFT JOIN SHIPS S ON C.CLASS=S.CLASS
LEFT JOIN OUTCOMES O ON S.NAME=O.SHIP
GROUP BY COUNTRY
HAVING COUNT(O.BATTLE)<4;
```

в)

```
SELECT COUNTRY, COUNT(DISTINCT BATTLE)
FROM OUTCOMES
JOIN SHIPS ON NAME=SHIP
RIGHT JOIN CLASSES ON CLASSES.CLASS=SHIPS.CLASS
GROUP BY COUNTRY
HAVING COUNT(DISTINCT OUTCOMES.BATTLE)<=3;
```

г)

```
SELECT C.COUNTRY, COUNT(O.BATTLE)
FROM CLASSES AS C
INNER JOIN SHIPS AS S ON C.CLASS=S.CLASS
LEFT OUTER JOIN OUTCOMES AS O ON S.NAME=O.SHIP
WHERE COUNT(O.BATTLE)<=3;
```

Задача 9. (10 точки)

Дадена е базата от данни Movies.

Таблицата **Studio** съдържа информация за филмови студия:

name – име, първичен ключ;

address – адрес.

Таблицата **Movie** съдържа информация за филми. Колоните *title* и *year* заедно формират първичния ключ.

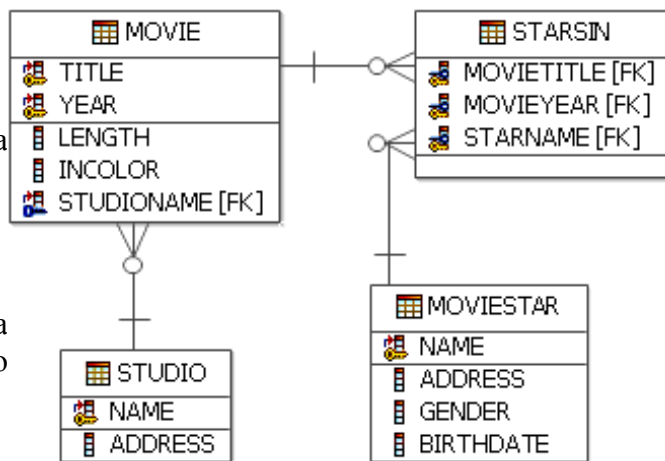
title – заглавие;

year – година, в която филмът е заснет;

length – дължина в минути;

incolor – 'Y' за цветен филм и 'N' за черно-бял;

*studio**name* – име на студио, външен ключ.



Таблицата **MovieStar** съдържа информация за филмови звезди:

name – имя;

address – адрес;

gender – пол, 'М' за мъж и 'F' за жена;

birthdate – рождenna дата.

Таблицата **StarsIn** съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите колони заедно формират първичния ключ. Колоните *movietitle* и *movieyear* образуват външен ключ.

movietitle – заглавие на филма;

movieyear – година на заснемане на филма;

starname – име на филмовата звезда, външен ключ.

А) (4 точки) Да се посочи заявката, извеждаща всички актриси, които не са играли в нито един филм с име, започващо с буквата А. Актриси, за които в базата от данни няма информация за техните участия, също трябва да бъдат изведени.

```
A)
SELECT DISTINCT NAME
FROM MOVIESTAR
LEFT JOIN STARSIN
  ON NAME = STARNAME
WHERE GENDER = 'F'
  AND MOVIEITITLE NOT LIKE 'A%';
```

```

5)
SELECT NAME
FROM MOVIESTAR
JOIN STARSIN ON STARNAME = NAME
WHERE GENDER = 'F'
      AND MOVIEITITLE LIKE 'A%'
GROUP BY NAME
HAVING COUNT(*) = 0;

```

```
B)
SELECT MS.NAME
FROM MOVIESTAR MS
WHERE MS.GENDER = 'F'
      AND NOT EXISTS
      (SELECT 1
       FROM STARSIN SI
       WHERE SI.STARNAME = MS.NAME
            AND SI.MOVIEITITLE LIKE 'A%');
```

```

f)
SELECT NAME
FROM MOVIESTAR
WHERE GENDER = 'F' AND NAME IN
      (SELECT DISTINCT STARNAME
       FROM STARSIN
        WHERE NOT MOVIEITITLE LIKE 'A%');

```

Б) (6 точки) Да се посочи заявката, която за всяка филмова звезда (без значение от пола), родена преди 1990 г., извежда възрастта, на която е играла за първи път във филм. Звезди, за които няма информация за техните участия във филми, не трябва да бъдат извеждани.

А)

```
SELECT NAME, MIN( MOVIEYEAR - YEAR(BIRTHDATE) ) AS DEBUT_AGE
FROM MOVIESTAR
JOIN STARSIN ON NAME = STARNAME
WHERE YEAR(BIRTHDATE) < 1990
GROUP BY NAME;
```

Б)

```
SELECT NAME, MIN(MOVIEYEAR) - YEAR(BIRTHDATE) AS DEBUT_AGE
FROM MOVIESTAR
JOIN STARSIN ON NAME = STARNAME
WHERE YEAR(BIRTHDATE) < 1990
GROUP BY NAME;
```

В)

```
SELECT NAME, MIN(MOVIEYEAR) - YEAR(BIRTHDATE) AS DEBUT_AGE
FROM MOVIESTAR
LEFT JOIN STARSIN ON NAME = STARNAME AND YEAR(BIRTHDATE) < 1990
GROUP BY NAME
HAVING MIN(MOVIEYEAR);
```

Г)

```
SELECT DISTINCT MS.NAME, MOVIEYEAR - YEAR(BIRTHDATE) AS DEBUT_AGE
FROM MOVIESTAR MS, STARSIN
WHERE MS.NAME = STARNAME AND YEAR(BIRTHDATE) < 1990
HAVING MOVIEYEAR <= ALL (SELECT MOVIEYEAR
                        FROM STARSIN SI
                        WHERE SI.STARNAME = MS.NAME);
```

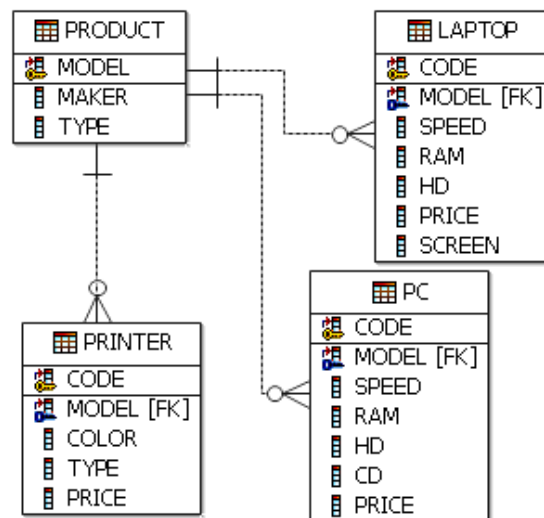
Задача 8. (10 т.) Дадена е базата от данни РС. В нея се съхранява информация за три вида продукти – настолни компютри, лаптопи и принтери.

Таблицата **Product** съдържа базова информация за всеки продукт:

- model – модел на продукта, първичен ключ;
- *maker* – производител на продукта;
- *type* – един от следните типове: 'PC', 'Laptop' или 'Printer'.

Таблицата **PC** съдържа специфична информация за настолните компютри:

- code – уникален идентификатор на дадена компютърна конфигурация, първичен ключ;
- *model* – модел на настолния компютър, външен ключ към Product.model. Може да имаме няколко различни компютърни конфигурации от един и същ модел, но с различни параметри;
- *speed* – тактова честота на процесора в MHz;
- *ram* – количество RAM памет в MB;
- *hd* – размер на твърдия диск в GB;
- *cd* – скорост на CD устройството;
- *price* – цена на настолния компютър.



Таблицата **Laptop** съдържа специфична информация за лаптопите. Атрибутите са аналогични на тези на PC, но липсва атрибутът CD и има атрибут за размера на екрана.

Таблицата **Printer** съдържа информация за принтерите:

- code, *model*, *price* – аналогични на едноименните атрибути в PC;
- *color* – 'y' за цветен принтер, 'n' за черно-бял;
- *type* – тип на принтера – 'Laser', 'Jet', 'Matrix'.

За така описаната база данни решете следните задачи:

1. Оградете буквата на заявката, която извежда всички производители на настолни компютри, които произвеждат и лаптопи.

A) <pre>select distinct maker from product where product.type = 'PC' and maker in (select maker from product join laptop on product.model = laptop.model);</pre>	Б) <pre>select maker from product p1 cross join product p2 where p1.maker = p2.maker and p1.type = 'PC' and p2.type = 'Laptop' group by maker;</pre>
В) <pre>select distinct maker from product where type = 'PC' and type = 'Laptop';</pre>	Г) <pre>select maker from product where type = 'PC' union select maker from product where type = 'Laptop';</pre>

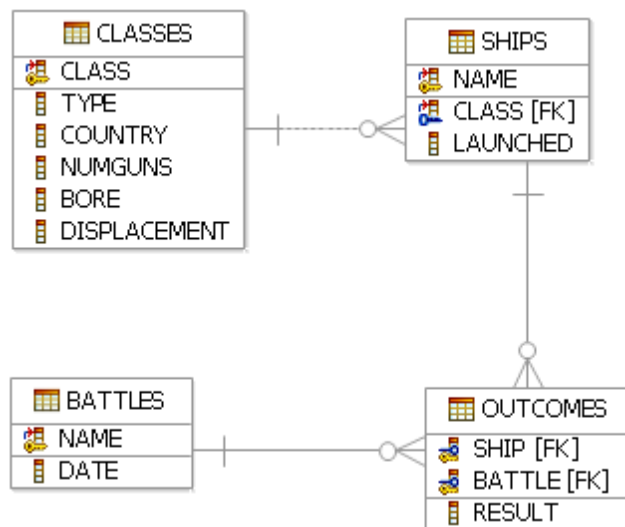
2. Оградете буквата на заявката, която извежда кодовете, моделите и размерите на екраните на всички лаптопи, чиито производители имат не повече от три модела принтери (евентуално 0).

A) <pre>select code, model, screen from laptop, product where maker is having count(printer.model) <= 3;</pre>	Б) <pre>select code, l.model, screen from product p left join laptop l on p.model = l.model having count(select * from product where maker = p.maker and type = 'Printer') <= 3;</pre>
В) <pre>select code, l.model, screen from laptop l inner join product p on l.model = p.model where maker not in (select maker from product where type = 'Printer' group by maker having count(*) > 3);</pre>	Г) <pre>select l.code, l.model, l.screen from laptop l join product p on l.model = p.model where maker in (select maker from product where type = 'Printer' group by maker having count(*) <= 3);</pre>
Д) <pre>select l.code, l.model, l.screen from product p left join laptop l on p.model = l.model left join printer on p.model = printer.model group by l.code having count(distinct printer.code) <= 3;</pre>	

Задача 8. (10 т.) Дадена е базата от данни Ships, в която се съхранява информация за кораби (*Ships*) и тяхното участие в битки (*Battles*) по време на Втората световна война. Всеки кораб е построен по определен стереотип, определящ класа на кораба (*Classes*).

Таблицата **Classes** съдържа информация за класовете кораби:

- *class* – име на класа, първичен ключ;
- *type* – тип ('bb' за бойни кораби и 'bc' за бойни крайцери);
- *country* – държавата, която строи такива кораби;
- *numGuns* – броят на основните оръдия;
- *bore* – калибърът им (диаметърът на отвора на оръдието в инчове);
- *displacement* – водоизместимост (в тонове).



Таблицата **Ships** съдържа информация за корабите:

- *name* – име на кораб, първичен ключ;
- *class* – име на неговия клас, външен ключ към Classes.class;
- *launched* – годината, в която корабът е пуснат на вода.

Таблицата **Battles** съхранява информация за битките:

- *name* – име на битката, първичен ключ;
- *date* – дата на провеждане.

Таблицата **Outcomes** съдържа информация за резултата от участието на даден кораб в дадена битка (колониите ship и battle заедно формират първичния ключ):

- *ship* – име на кораба, външен ключ към Ships.name;
- *battle* – име на битката, външен ключ към Battle.name;
- *result* – резултат (потънал-'sunk', повреден – 'damaged', победил – 'ok').

За така описаната база данни, решете следните задачи:

1. Оградете буквата на заявката, която извежда имената на всички кораби, пуснати на вода в година, в която е имало битка (не е задължително корабът да е участвал в нея).

А) <pre>select name from ships where launched = any (select year(date) from battles where count(*) >= 1);</pre>	Б) <pre>select distinct ships.name from battles , ships where launched = year(date);</pre>
В) <pre>select name from battles where exists (select distinct * from ships where year(date) = launched);</pre>	Г) <pre>select distinct name from ships join battles on launched = year(date);</pre>

2. Оградете буквата на заявката, която за всички държави, които имат най-много 3 (евентуално 0) кораба, извежда името на държавата и броя потънали кораби (който също може да бъде 0).

А) <pre>select country, count(result) from classes c left join ships s on c.class = s.class left join outcomes o on s.name = o.ship where o.result = 'sunk' group by country having count(ship) <= 3;</pre>	Б) <pre>select country, count(result is 'sunk') from ships, classes, outcomes where count(ship) <= 3 or ship is null;</pre>
В) <pre>select distinct classes.country, sunk_cnt from classes right join (select country, count(*) as sunk_cnt from classes c join ships s on c.class = s.class join outcomes o on s.name = o.ship where result = 'sunk' group by country) sunk on classes.country = sunk.country where sunk_cnt <= 3;</pre>	Г) <pre>select country, count(result = 'sunk') as sunk_cnt from ships s join outcomes o on s.name = o.ship right join classes c on s.class = c.class where count(*) <= 3 group by country, sunk_cnt;</pre>
Д) <pre>select distinct country, (select count(*) from classes c2 join ships s on c2.class = s.class join outcomes o on s.name = o.ship where c2.country = c.country and result = 'sunk') from classes c where (select count(*) from classes c2 join ships s on c2.class = s.class where c2.country = c.country) <= 3;</pre>	

1. Да се посочи заявката, която извежда имената на всички филмови звезди, чието име не завършва на “а” и са играли както в цветни, така и в черно-бели филми.

a) SELECT name
 FROM MovieStar, StarsIn, Movie
 WHERE name = starName AND movieTitle = title AND movieYear =
year
 AND name != '%a' AND inColor = 'y' AND inColor = 'n';

б) SELECT MovieStar.name
 FROM MovieStar
 WHERE NOT (name LIKE '%a')
 AND name IN (SELECT starName
 FROM StarsIn
 JOIN Movie ON movieTitle = title AND movieYear = year
 WHERE inColor = 'y' OR inColor = 'n');

в) SELECT DISTINCT starName
 FROM StarsIn
 INNER JOIN Movie ON movieTitle = title AND movieYear = year
 WHERE starName NOT LIKE '%a' AND inColor = 'y'
 AND starName = (SELECT starName
 FROM StarsIn, Movie
 WHERE inColor = 'n');

г) SELECT starName
 FROM StarsIn
 JOIN Movie ON movieTitle = title AND movieYear = year
 WHERE starName NOT LIKE '%a' AND inColor = 'y'
 INTERSECT
 SELECT starName
 FROM StarsIn
 JOIN Movie ON movieTitle = title AND movieYear = year
 WHERE inColor = 'n';

2. Посочете заявката, която извежда за всяка филмова звезда, играла в най-много 5 филма, следната информация:

- име;
- рождена година;
- брой студия, с които е работила.

Ако за дадена звезда няма информация в какви филми е играла, за нея също да се извежда ред (с брой студия, равен на 0).

- a) `SELECT DISTINCT name, birthdate.year, COUNT(studioName)
FROM MovieStar, StarsIn, Movie
WHERE name = starname AND
((movieTitle = title AND movieYear = year) OR title IS
NULL)
GROUP BY name, birthdate.year
HAVING COUNT(title) <= 5;`
- б) `SELECT name, YEAR(birthdate), COUNT(DISTINCT studioName)
FROM MovieStar
LEFT OUTER JOIN StarsIn ON name = starname
LEFT JOIN Movie ON movieTitle = title AND movieYear = year
GROUP BY name
HAVING COUNT(title) <= 5;`
- в) `SELECT StarsIn.starname, YEAR(birthdate),
COUNT(DISTINCT studioName)
FROM Movie
JOIN StarsIn ON movieTitle = title AND movieYear = year
RIGHT OUTER JOIN MovieStar ON MovieStar.name = StarsIn.starname
GROUP BY StarsIn.starname
HAVING COUNT(DISTINCT title) <= 5;`
- г) `SELECT name, year(birthdate), COUNT(SELECT DISTINCT studioName
FROM Movie
JOIN StarsIn ON title = movieTitle AND year = movieYear
WHERE starname = name)
FROM MovieStar
HAVING COUNT(SELECT * FROM StarsIn WHERE starname = name) <= 5
ORDER BY name, year(birthdate);`

Задача 4 (10 точки). Дадена е базата от данни Movies.

Таблицата **Studio** съдържа информация за филмови студиа:

name – име, първичен ключ;

address – адрес.

Таблицата **Movie** съдържа информация за филми. Колоните *title* и *year* заедно формират първичния ключ.

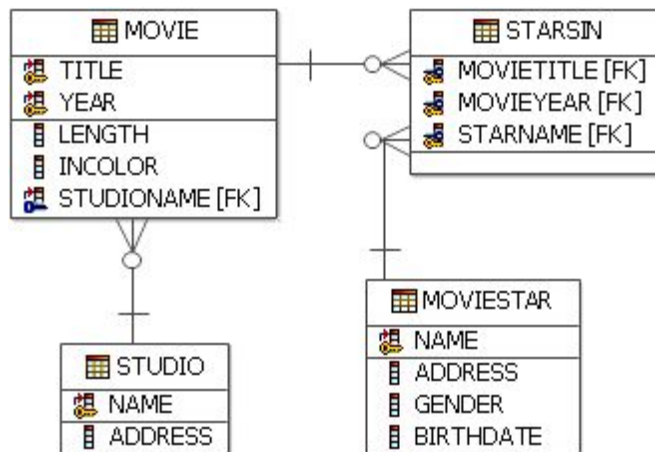
title – заглавие;

year – година, в която филмът е заснет;

length – дължина в минути;

incolor – 'Y' за цветен филм и 'N' за черно-бял;

studioName – име на студио, външен ключ.



Таблицата **MovieStar** съдържа информация за филмови звезди:

name – име;

address – адрес;

gender – пол, 'M' за мъж и 'F' за жена;

birthdate – рождена дата.

Таблицата **StarsIn** съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите колони заедно формират първичния ключ. Колоните *movietitle* и *movieyear* образуват външен ключ към Movie.

movietitle – заглавие на филма;

movieyear – година на заснемане на филма;

starname – име на филмовата звезда, външен ключ.

Условие 1. Да се посочи заявката, която извежда имената и адресите на всички актриси от София, както и на всички филмови студиа от София. Резултатите да са сортирани по адрес.

а)

```
SELECT MS.name, MS.address
FROM MovieStar AS MS
JOIN Studio S ON MS.address =
S.address
WHERE MS.address LIKE '%Sofia%'
AND gender = 'F'
ORDER BY MS.address;
```

в)

```
SELECT name, address
FROM MovieStar MS
WHERE gender = 'F'
ORDER BY address
UNION ALL
SELECT name, address
FROM Studio
WHERE address LIKE '%Sofia%'
ORDER BY address;
```

г)

```
SELECT DISTINCT name, address
FROM MovieStar
FULL JOIN Studio ON address LIKE
'%Sofia%'
WHERE gender LIKE 'F'
ORDER BY address;
```

б)

```
SELECT *
FROM (SELECT name, address
FROM MovieStar
WHERE gender = 'F'
UNION
SELECT name, address
FROM Studio) T
WHERE T.address LIKE '%Sofia%'
ORDER BY T.address;
```

г)

```
SELECT DISTINCT name, address
FROM MovieStar INTERSECT Studio
WHERE address IS NOT NULL
AND gender LIKE 'F'
GROUP BY address
HAVING address LIKE '%Sofia%';
```

Условие 2. Да се посочи заявката, която за всяко студио с най-много три черно-бели филма извежда името му, адреса и средната дължина на филмите (без значение дали са цветни) на това студио. Студиа без филми също да се извеждат.

```
a)SELECT name, address, AVG(length) AS avgLength
FROM Studio
LEFT JOIN Movie ON name = studioName
GROUP BY studioName, address
HAVING COUNT(inColor = 'y') <= 3;
```

```
б)SELECT DISTINCT name, address, avgLength
FROM Studio, (SELECT studioName, AVG(length) AS avgLength
               FROM Movie
               GROUP BY studioName) Averages
WHERE NAME = ANY (SELECT studioName
                  FROM Movie
                  WHERE inColor = 'n'
                  GROUP BY studioName
                  HAVING COUNT(title) <= 3);
```

```
в)SELECT Studio.name, Studio.address, AVG(Movie.length) AS avgLength
FROM Movie
RIGHT JOIN Studio ON studioName = name
GROUP BY name, address
HAVING (SELECT COUNT(*) FROM Movie WHERE inColor = 'n') <= 3;
```

```
г)SELECT name, address, AVG(length) AS avgLength
FROM Studio
LEFT JOIN Movie ON name = studioName
WHERE NAME NOT IN (SELECT studioName
                   FROM Movie
                   WHERE inColor = 'n'
                   GROUP BY studioName
                   HAVING COUNT(*) > 3)
GROUP BY name, address;
```

Задача 4. Дадена е базата от данни *Movies*, в която се съхранява информация за филми, филмови студиа, които ги произвеждат, продуцентите на филмите, както и актьорите, които участват в тях.

Таблицата **Movie** съдържа информация за филми. Атрибутите *title* и *year* заедно формират първичния ключ.

title – заглавие;

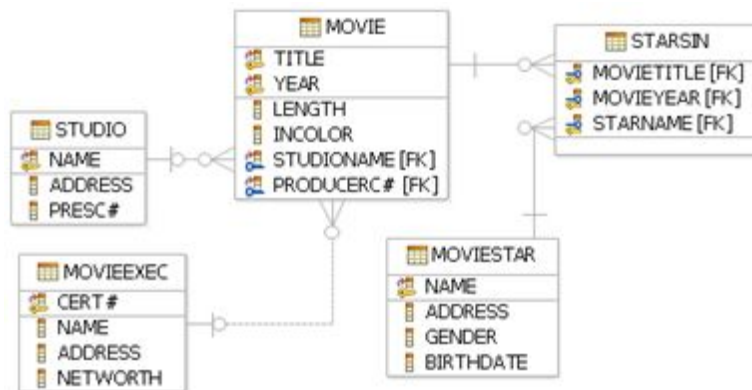
year – година, в която е заснет филмът;

length – дължина в минути;

incolor – 'Y' за цветен филм и 'N' за чернобял;

studioName – име на студио, външен ключ към таблицата *Studio*;

producerc# – име на продуцент, външен ключ към таблицата *MovieExec*.



Таблицата **Studio** съдържа информация за филмови студиа:

name – име, първичен ключ;

address – адрес;

presc# – номер на сертификат на президента на студиото.

Таблицата **MovieStar** съдържа информация за филмови звезди:

name – име, първичен ключ;

address – адрес;

gender – пол, 'M' за мъж и 'F' за жена;

birthdate – рождена дата.

Таблицата **StarsIn** съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите атрибута заедно формират първичния ключ. Атрибутите *movietitle* и *movieyear* образуват външен ключ към таблицата *Movie*.

movietitle – заглавие на филма;

movieyear – година на заснемане на филма;

starname – име на филмовата звезда, външен ключ към таблицата *MovieStar*.

Таблицата **MovieExec** съдържа информация за продуцентите на филми.

cert# – номер на сертификат, първичен ключ;

name – име;

address – адрес;

networth – нетни активи;

birthdate – рождена дата.

Забележка за всички таблици: Всички атрибути, които не участват във формирането на първичен ключ, могат да приемат стойност *null*.

1. Да се посочи заявката, която извежда името на продуцента и имената на филмите, продуцирани от продуцента на 'Pretty Woman'. Възможно е името на продуцента на филма да не е известно.

A)

```
SELECT t.name, title
FROM movie m JOIN (SELECT name, cert#
                    FROM movieexec
                    WHERE cert# IN (SELECT producerc#
                                    FROM movie
                                    WHERE title='Pretty Woman')) t
ON m.producerc#=t.cert#;
```

Б)

```
SELECT name, title
FROM (SELECT cert#
      FROM movieexec
      INTERSECT
      SELECT producerc#
      FROM movie
      WHERE title = 'Pretty Woman') t
```

В)

```
SELECT name, title
FROM movie m JOIN movieexec me ON m.producerc#=me.cert#
WHERE title = 'Pretty Woman';
```

Г)

```
SELECT name, title
FROM movie m LEFT JOIN movieexec me ON m.producerc#=me.cert#
WHERE me.cert# NOT IN (SELECT producerc#
                      FROM movie
                      WHERE title='Pretty Woman');
```


Задача 4. Дадена е базата от данни *Ships*, в която се съхранява информация за кораби и тяхното участие в битки по време на Втората световна война. Всеки кораб е построен по определен стереотип, определящ класа на кораба.

Таблицата **Classes** съдържа информация за класовете кораби:

class – име на класа, първичен ключ;

type – тип ('bb' за бойни кораби, 'bc' за бойни крайцери);

country – държава, която строи такива кораби;

numGuns – брой на основните оръдия, може да приема стойност *null*;

bore – калибър на оръдието (в инчове), може да приема стойност *null*;

displacement – водоизместимост (в тонове), може да приема стойност *null*.

Таблицата **Ships** съдържа информация за корабите:

name – име на кораб, първичен ключ;

class – име на класа на кораба, външен ключ към таблицата *Classes*;

launched – година, в която корабът е пуснат на вода, може да приема стойност *null*.

Таблицата **Battles** съхранява информация за битките:

name – име на битката, първичен ключ;

date – дата на провеждане.

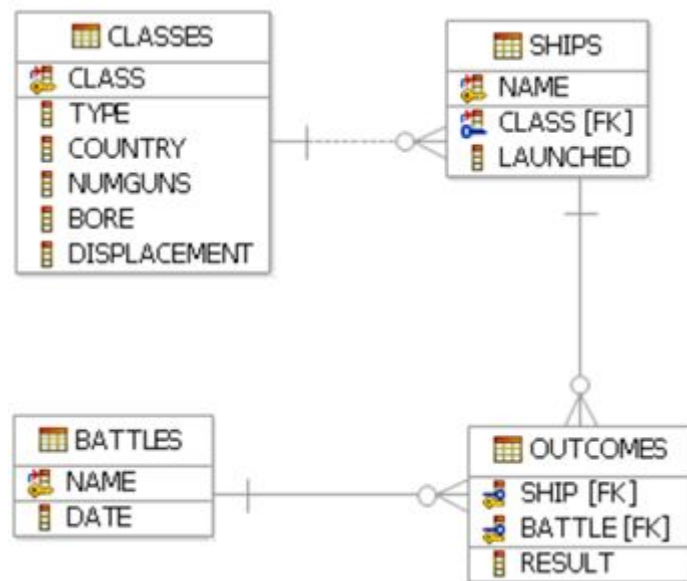
Таблицата **Outcomes** съдържа информация за резултата от участието на даден кораб в дадена битка.

Атрибутите *ship* и *battle* заедно формират първичния ключ.

ship – име на кораба, външен ключ към таблицата *Ships*;

battle – име на битката, външен ключ към таблицата *Battles*;

result – резултат (потънал – 'sunk', повреден – 'damaged', победил – 'ok').



Забележка за всички таблици: За всички атрибути, за които не е посочено, че могат да приемат стойност *null*, да се счита, че съществува ограничение *not null*.

1. Да се посочи заявката, която извежда всички държави, които имат поне един кораб, участвал в битка, както и броя на потъналите кораби за всяка от държавите.

A)

```
SELECT c.country , COUNT(o.result)
FROM classes c left join ships s ON c.class=s.class
LEFT JOIN outcomes o ON s.name=o.ship
WHERE result='sunk' OR result IS NOT NULL
GROUP BY c.country;
```

Б)

```
SELECT c.country , COUNT(o.result)
FROM classes c JOIN ships s ON c.class=s.class
JOIN outcomes o ON s.name=o.ship
WHERE result='sunk'
GROUP BY c.country;
```

В)

```
SELECT c.country , COUNT(o.result)
FROM classes c join ships s ON c.class=s.class
JOIN outcomes o ON s.name=o.ship
JOIN battles b ON o.battle=b.name
ORDER BY c.country
HAVING result ='sunk';
```

Г)

```
SELECT DISTINCT c.country, (SELECT COUNT(o.result)
                             FROM classes c1 JOIN ships s
                             ON c1.class=s.class
                             JOIN outcomes o ON s.name=o.ship
                             WHERE result='sunk'
                             AND c1.country=c.country)
FROM classes c;
```

```
SELECT DISTINCT battle
FROM outcomes o CROSS JOIN classes c
GROUP BY battle
HAVING COUNT(DISTINCT country)>(SELECT COUNT(DISTINCT country)
                                FROM outcomes o, classes c
WHERE battle='Coral Sea');
```

Задача 3. (30 min)

Дадена е базата от данни **Movies**, в която се съхранява информация за филми, филмови студии, които ги произвеждат, продуцентите на филмите, както и актьорите, които участват в тях.

Таблицата **Movie** съдържа информация за филми. Атрибутите *title* и *year* заедно формират първичния ключ.

title – заглавие;

year – година, в която е заснет филмът;

length – дължина в минути;

incolor – 'Y' за цветен филм и 'N' за чернобял;

studioName – име на студио, външен ключ към

Studio.name;

producerc# - номер на сертификат на продуцента, външен ключ към **MovieExec.cert#**.

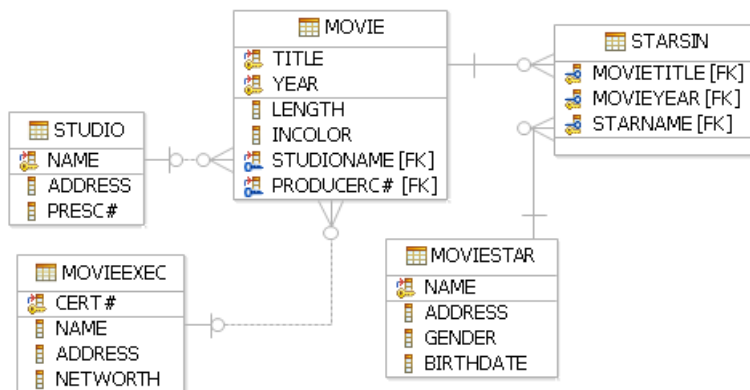
cert#.

Таблицата **Studio** съдържа информация за филмови студия:

name – име, първичен ключ;

address – адрес;

presc# - номер на сертификат на президента на студиото.



Таблицата **MovieStar** съдържа информация за филмови звезди:

name – име, първичен ключ;

address – адрес;

gender – пол, 'M' за мъж и 'F' за жена;

birthdate – рождена дата.

Таблицата **StarsIn** съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите атрибута заедно формират първичния ключ. Атрибутите *movietitle* и *movieyear* образуват външен ключ към **Movie**.

movietitle – заглавие на филма;

movieyear – година на заснемане на филма;

starname – име на филмовата звезда, външен ключ към **MovieStar.name**.

Таблицата **MovieExec** съдържа информация за продуцентите на филми.

cert# – номер на сертификат, първичен ключ;

name – име;

address – адрес;

networth – нетни активи;

Забележка за всички таблици: Всички атрибути, които не участват във формирането на първичен ключ, могат да приемат null стойност.

1. Попълнете липсващите части, обозначени с _____ така, че заявката да изведе за всяко студио името на студиото, заглавието и годината на филма, излязъл последно на екран за това студио.

```

SELECT studioName, title, year
FROM movie m
WHERE year = (SELECT _____
               FROM movie
               WHERE _____);
  
```

2. Попълнете липсващите части, обозначени с _____ така, че заявката да изведе име на продуцент и обща дължина на продуцираните от него филми, за тези продуценти, които имат поне един филм преди 1980 г.

```
SELECT name, _____
FROM movieexec JOIN movie ON producerc# = cert#
_____;
```

3. Попълнете липсващите части, обозначени с _____ така, че заявката да изведе име на актьорите, участвали във филми на продуценти с най-големи нетни активи, както и заглавие на филмите, в които са участвали, име на продуцент и нетни активи.

```
SELECT starname, title, name, networth
FROM starsin JOIN movie ON movietitle=title AND movieyear=year
      JOIN      (SELECT cert#, networth, name
                  FROM movieexec
                  WHERE _____) t
_____;
```

4. Заградете буквата на заявката, която извежда името на продуцента, заглавието и годината на всички филми, продуцирани от продуцента на филма 'Interstellar'.

A)

```
SELECT name, title, year
FROM movie, movieexec
WHERE producerc#=cert# AND title='Interstellar' AND cert# IN (SELECT producerc#
                                                                FROM movie
                                                                WHERE title='Interstellar');
```

Б)

```
SELECT t.name, title, year
FROM movie m JOIN (SELECT name, cert#
                   FROM movieexec
                   WHERE EXISTS (SELECT producerc#
                                FROM movie
                                WHERE title='Interstellar')) t
ON m.producerc#=t.cert#;
```

В)

```
SELECT name, title, year
FROM movie JOIN movieexec ON producerc#=cert#
WHERE cert# = ANY (SELECT producerc#
                  FROM movie
                  WHERE title='Interstellar');
```

Г)

```
SELECT DISTINCT name, movietitle, movieyear
FROM movie JOIN movieexec ON producerc#=cert#
      JOIN starsin ON year=movieyear AND title=movietitle
WHERE cert# IN (SELECT producerc#
               FROM movie
               WHERE title='Interstellar');
```

Задача 3. (35 min)

Дадена е базата от данни Ships, в която се съхранява информация за кораби и тяхното участие в битки по време на Втората световна война. Всеки кораб е построен по определен стереотип, определящ класа на кораба.

Таблицата **Classes** съдържа информация за класовете кораби:

class – име на клас, първичен ключ;
 type – тип ('bb' за бойни кораби, 'bc' за бойни крайцери);
 country – държава, която строи такива кораби;
 numguns – брой оръдия, може да приема null стойност;
 bore – калибър на оръдието (в инчове), може да приема null стойност;
 displacement – водоизместимост (в тонове), може да приема null стойност.

Таблицата **Ships** съдържа информация за корабите:

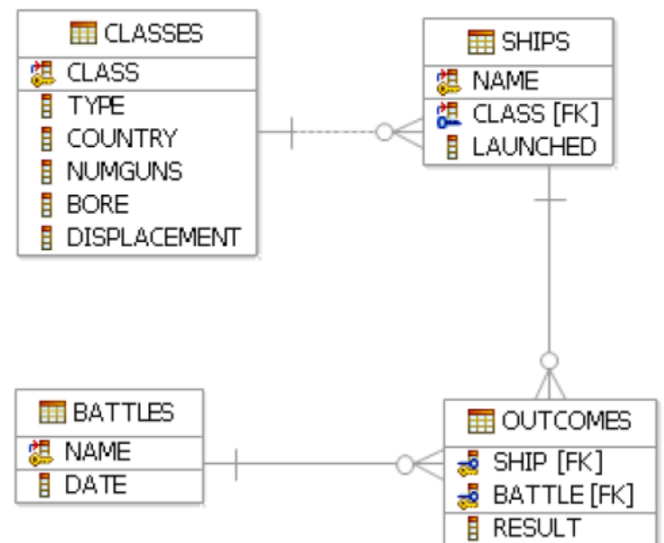
name – име на кораб, първичен ключ;
 class – име на клас, външен ключ към Classes.class;
 launched – година, в която корабът е пуснат на вода, може да приема null стойност.

Таблицата **Battles** съхранява информация за битките:

name – име на битка, първичен ключ;
 date – дата на провеждане.

Таблицата **Outcomes** съдържа информация за резултата от участието на даден кораб в дадена битка. Атрибутите ship и battle заедно формират първичния ключ.

ship – име на кораб, външен ключ към Ships.name;
 battle – име на битка, външен ключ към Battles.name;
 result – резултат (потънал – 'sunk', повреден – 'damaged', победил – 'ok').



Забележка за всички таблици: За всички атрибути, за които не е указано, че могат да приемат null стойност, да се счита, че съществува not null ограничение.

1. Попълнете липсващите части, обозначени с _____ така, че заявката да изведе име и държава на корабите, които никога не са потъвали в битка (може и да не са участвали).

```
SELECT name, country
FROM ships _____ outcomes ON name=ship
_____ classes ON ships.class=classes.class
WHERE _____;
```

2. Попълнете липсващите части, обозначени с _____ така, че заявката да изведе име, водоизместимост и брой оръдия на най-леките кораби с най-много оръдия.

```
SELECT name, displacement, numguns
FROM classes c JOIN ships s ON s.class=c.class
WHERE displacement = (SELECT _____
                      FROM classes) AND
numguns = (SELECT _____
           FROM classes c1
           WHERE _____);
```

3. Попълнете липсващите части, обозначени с _____ така, че заявката да изведе име на битките, в които е участвал един кораб.

```
SELECT battle
FROM outcomes o1
WHERE _____ (SELECT *
FROM outcomes o2
WHERE _____);
```

4. Да се посочи заявката, която извежда име на класа и брой на потъналите в битка кораби за съответния клас, за тези класове с повече от 5 кораба.

A)

```
SELECT c.class
FROM classes c JOIN ships s ON c.class=s.class
GROUP BY c.class
HAVING COUNT(name)>5
INTERSECT
SELECT class
FROM ships s JOIN outcomes o ON s.name=o.ship
WHERE o.result='sunk';
```

Б)

```
SELECT class, COUNT(DISTINCT name)
FROM ships s JOIN outcomes o ON s.name=o.ship
WHERE result='sunk' AND class IN (SELECT c.class
FROM classes c JOIN ships s ON c.class=s.class
GROUP BY c.class
HAVING COUNT(name)>5)
GROUP BY class;
```

В)

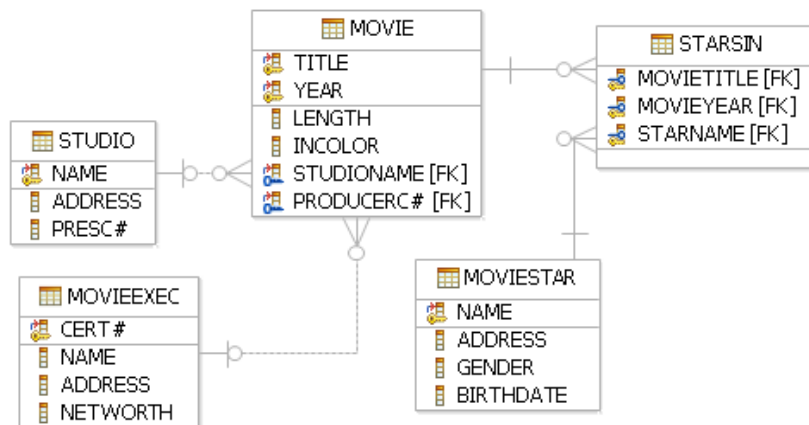
```
SELECT class, COUNT(DISTINCT name)
FROM ships s JOIN outcomes o ON s.name=o.ship
WHERE result='sunk' AND class IN (SELECT c.class
FROM classes c JOIN ships s ON c.class=s.class
WHERE COUNT(name)>5
GROUP BY c.class)
GROUP BY class;
```

Г)

```
SELECT s.class, COUNT(DISTINCT name)
FROM ships s JOIN outcomes o ON s.name=o.ship
JOIN (SELECT c.class
FROM classes c JOIN ships s ON c.class=s.class
GROUP BY c.class, name
HAVING COUNT(name)>5) t ON s.class=t.class
WHERE result='sunk'
GROUP BY s.class;
```

Задача 4. Дадена е базата от данни **Movies**, в която се съхранява информация за филми, филмови студиа, които ги произвеждат, продуцентите на филмите, както и актьорите, които участват в тях. Таблицата **Movie** съдържа информация за филми. Атрибутите **title** и **year** заедно формират първичния ключ.

- **title** — заглавие;
- **year** — година, в която е заснет филмът;
- **length** — дължина в минути;
- **incolor** — 'Y' за цветен филм и 'N' за чернобял;
- **studioName** — име на студио, външен ключ към **Studio.name**;
- **producerc#** — номер на сертификат на продуцента, външен ключ към **MovieExec.cert#**.



Таблицата **MovieStar** съдържа информация за филмови звезди:

- **name** — име, първичен ключ;
- **address** — адрес;
- **gender** — пол, 'M' за мъж (актьор) и 'F' за жена (актриса);
- **birthdate** — рождена дата.

Таблицата **StarsIn** съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите атрибута заедно формират първичния ключ.

Атрибутите **movietitle** и **movieyear** образуват външен ключ към **Movie**.

- **movietitle** — заглавие на филма;
- **movieyear** — година на заснемане на филма;
- **starname** — име на филмовата звезда, външен ключ към **MovieStar.name**.

Таблицата **Studio** съдържа информация за филмови студиа:

- **name** — име, първичен ключ;
- **address** — адрес;
- **presc#** — номер на сертификат на президента на студиото.

Таблицата **MovieExec** съдържа информация за продуцентите на филми.

- **cert#** — номер на сертификат, първичен ключ;
- **name** — име;
- **address** — адрес;
- **networth** — нетни активи;

Забележка за всички таблици: Всички атрибути, които не участват във формирането на първичен ключ, могат да приемат стойност **NULL**.

1. Да се напише заявка, която да изведе име на студио, годината на първия филм за това студио, годината на последния филм за това студио и броя на всички филми за това студио, само за тези студиа започващи с буквата 'M'.
2. Да се напише заявка, която да изведе името на актрисата, участвала в най-много филми, и броя на филмите, в които е участвала.

Задача 4. Дадена е базата от данни *Ships*, в която се съхранява информация за кораби и тяхното участие в битки по време на Втората световна война. Всеки кораб е построен по определен стереотип, определящ класа на кораба. Таблицата *Classes* съдържа информация за класовете кораби:

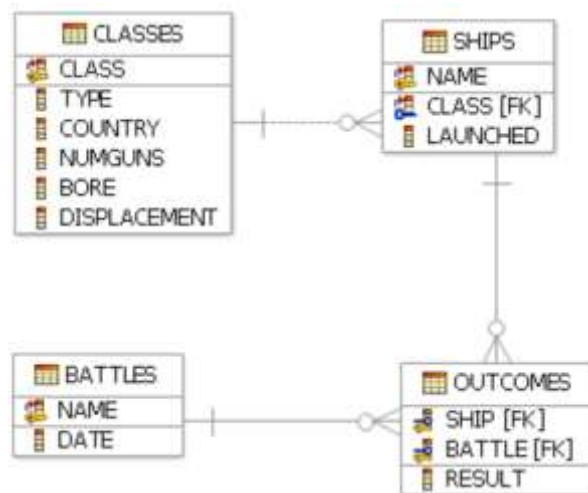
- **class** – име на клас, първичен ключ;
- **type** – тип ('bb' за бойни кораби, 'bc' за бойни крайцери);
- **country** – държава, която строи такива кораби;
- **numguns** – брой оръдия, може да приема стойност null;
- **bore** – калибър на оръдието (в инчове), може да приема стойност null;
- **displacement** – водоизместимост (в тонове), може да приема стойност null.

Таблицата *Ships* съдържа информация за корабите:

- **name** – име на кораб, първичен ключ;
- **class** – име на клас, външен ключ към *Classes.class*;
- **launched** – година, в която корабът е пуснат на вода, може да приема стойност null.

Таблицата *Battles* съхранява информация за битките:

- **name** – име на битка, първичен ключ;
- **date** – дата на провеждане.



Таблицата *Outcomes* съдържа информация за резултата от участието на даден кораб в дадена битка. Атрибутите *ship* и *battle* заедно формират първичния ключ.

- **ship** – име на кораб, външен ключ към *Ships.name*;
- **battle** – име на битка, външен ключ към *Battles.name*;
- **result** – резултат (потънал – 'sunk', повреден – 'damaged', победил – 'ok').

Забележка за всички таблици: За всички атрибути, за които не е указано, че могат да приемат стойност null, да се счита, че съществува not null ограничение.

1. Да се напише заявка, която извежда име на клас, годината на първата битка, в която кораб на този клас е участвал, годината на последната битка, в която кораб на този клас е участвал, и броя на всички различни битки, в които кораби на този клас са участвали, само за тези класове, започващи с буквата N. Ако за даден клас няма кораб, който да е участвал в битка, за съответните години да се върне стойност null.
2. Да се напише заявка, която да изведе имената на тези битки, за които броят на корабите от тип 'bb', участвали в тази битка, е по-голям от броя на корабите от тип 'bc', участвали в същата битка. Битки, в които не е участвал нито един кораб, да не се извеждат в резултата.

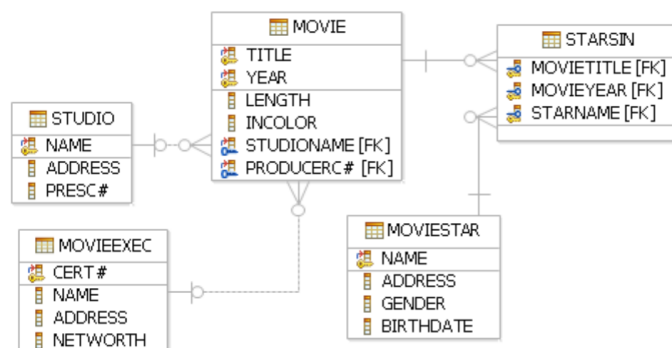
Задача 4. Дадена е базата от данни **Movies**, в която се съхранява информация за филми, филмови студия, които ги произвеждат, продуцентите на филмите, както и актьорите, които участват в тях.

Таблицата **Movie** съдържа информация за филми. Атрибутите **title** и **year** заедно формират първичния ключ.

- **title** – заглавие;
- **year** – година, в която е заснет филмът;
- **length** – дължина в минути;
- **incolor** – 'Y' за цветен филм и 'N' за чернобял;
- **studioName** – име на студио, външен ключ към **Studio.name**;
- **producerC#** – номер на сертификат на продуцента, външен ключ към **MovieExec.cert#**.

Таблицата **StarsIn** съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите атрибута заедно формират първичния ключ. Атрибутите **movietitle** и **movieyear** образуват външен ключ към **Movie**.

- **movietitle** – заглавие на филма;
- **movieyear** – година на заснемане на филма;
- **starname** – име на филмовата звезда, външен ключ към **MovieStar.name**.



Таблицата **MovieStar** съдържа информация за филмови звезди:

- **name** – име, първичен ключ;
- **address** – адрес;
- **gender** – пол, 'M' за мъж (актьор) и 'F' за жена (актриса);
- **birthdate** – рождена дата.

Таблицата **Studio** съдържа информация за филмови студиа:

- **name** – име, първичен ключ;
- **address** – адрес;
- **presc#** – номер на сертификат на президента на студиото.

Таблицата **MovieExec** съдържа информация за продуцентите на филми.

- **cert#** – номер на сертификат, първичен ключ;
- **name** – име;
- **address** – адрес;
- **networth** – нетни активи.

Забележка за всички таблици: Всички атрибути, които не участват във формирането на първичен ключ, могат да приемат стойност **NULL**.

а) Да се ограда буквата на заявката, която извежда име на студио и броя на филмите му, за тези студия с по-малко от два филма. Студията, които нямат нито един филм, **НЕ** трябва да присъстват в резултата.

A) SELECT S.NAME, COUNT(M.TITLE) as CNT
FROM STUDIO S JOIN MOVIE M
ON S.NAME = M.STUDIONAME
GROUP BY S.NAME
HAVING CNT < 2;

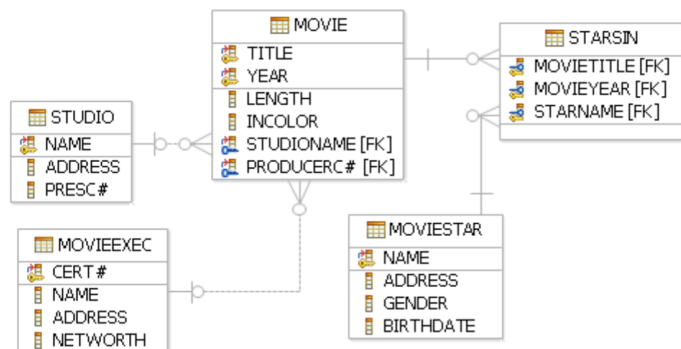
C) SELECT S.NAME, COUNT(M.TITLE) as CNT
FROM STUDIO S JOIN MOVIE M
ON S.NAME = M.STUDIONAME
GROUP BY S.NAME
HAVING COUNT(M.TITLE) < 2;

B) SELECT S.NAME, COUNT(M.TITLE) as CNT
FROM STUDIO S LEFT JOIN MOVIE M
ON S.NAME = M.STUDIONAME
WHERE M.TITLE IS NULL
GROUP BY S.NAME
HAVING COUNT(M.TITLE) < 2;

D) SELECT S.NAME, COUNT(M.TITLE) as CNT
FROM STUDIO S JOIN MOVIE M
ON S.NAME = M.STUDIONAME
WHERE COUNT(M.TITLE) < 2
GROUP BY S.NAME;

б) Да се напише заявка, която да изведе имената на всички продуценти с минимален нетен актив.

Задача 4. Дадена е базата от данни Movies, в която се съхранява информация за филми, филмови студия, които ги произвеждат, продуцентите на филмите, както и актьорите, които участват в тях.



Таблицата StarsIn съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите атрибута заедно формират първичния ключ. Атрибутите movietitle и movieyear образуват външен ключ към Movie.

- movietitle — заглавие на филма
- movieyear — година на заснемане на филма
- starname — име на филмовата звезда, външен ключ към MovieStar.name.

Таблицата MovieExec съдържа информация за продуцентите на филми.

- cert# — номер на сертификата, първичен ключ
- name — име
- address — адрес
- networth — нетни активи

Таблицата Movie съдържа информация за филми. Атрибутите title и year заедно формират първичния ключ.

- title — заглавие
- year — година, в която е заснет филмът
- length — дължина в минути
- incolor — 'Y' за цветен филм и 'N' за чернобял
- studioName — име на студио, външен ключ към Studio.name;
- producerC# — номер на сертификата на продуцента, външен ключ към MovieExec.cert#.

Таблицата Studio съдържа информация за филмови студия:

- name — име, първичен ключ
- address — адрес;
- presc# — номер на сертификата на президента на студиото.

Таблицата MovieStar съдържа информация за филмови звезди:

- name — име, първичен ключ
- address — адрес
- gender — пол, 'M' за мъж (актьор) и 'F' за жена (актриса)
- birthdate — рождена дата.

Забележка за всички таблици: всички атрибути, които не участват във формирането на първичен ключ, могат да приемат стойност NULL.

Зад 1. Да се огради буквата на заявката, която извежда за всеки продуцент името му и броя на филмите му по години. Продуценти, които нямат нито един филм, НЕ трябва да присъстват в резултатното множество.

A)

```
SELECT ME.NAME, M.YEAR, COUNT(*) AS CNT
FROM MOVIEEXEC ME LEFT JOIN MOVIE M
ON ME.CERT# = M.PRODUCERC#
WHERE M.TITLE IS NULL
GROUP BY ME.CERT#, ME.NAME, M.YEAR;
```

Б)

```
SELECT ME.NAME, M.YEAR, COUNT(*) AS CNT
FROM MOVIEEXEC ME
JOIN MOVIE M
ON ME.CERT# = M.PRODUCERC#
GROUP BY ME.CERT#, ME.NAME, M.YEAR;
```

В)

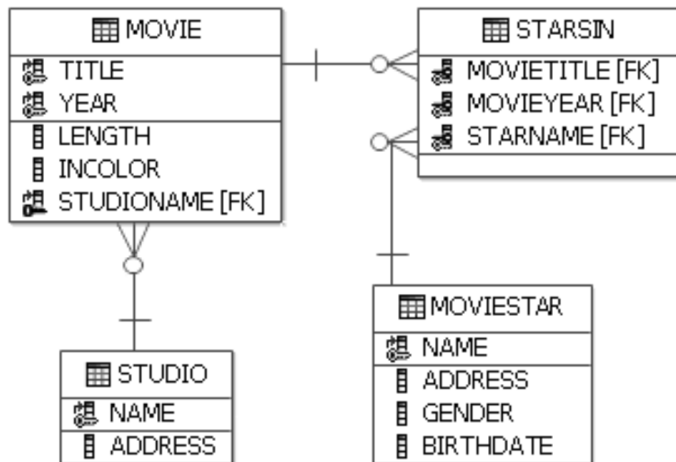
```
SELECT ME.NAME, M.YEAR, COUNT(*) AS CNT
FROM MOVIEEXEC ME, MOVIE M
GROUP BY ME.CERT#, ME.NAME, M.YEAR
WHERE ME.CERT# = M.PRODUCERC#;
```

Г)

```
SELECT ME.NAME, M.YEAR, COUNT(*) AS CNT
FROM MOVIEEXEC ME
JOIN MOVIE M
ON ME.CERT# = M.PRODUCERC#
ORDER BY ME.CERT#, ME.NAME, M.YEAR;
```

Зад 2. Да се напише заявка, която да изведе името на най-младата звезда (полът е без значение).

Задача 4. Дадена е базата от данни Movies, в която се съхранява информация за филми, филмови студия, които ги произвеждат, както и актьорите, които участват в тях.



Таблицата Studio съдържа информация за филмови студия:

- name — име, първичен ключ
- address — адрес;

Таблицата Movie съдържа информация за филми. Атрибутите title и year заедно формират първичния ключ.

- title — заглавие
- year — година, в която е заснет филмът

- length — дължина в минути
- incolor — 'Y' за цветен филм и 'N' за чернобял
- studioName — име на студио, външен ключ към Studio.name;

Таблицата MovieStar съдържа информация за филмови звезди:

- name — име, първичен ключ
- address — адрес
- gender — пол, 'M' за мъж (актьор) и 'F' за жена (актриса)
- birthdate — рождена дата.

Таблицата StarsIn съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите атрибута заедно формират първичния ключ. Атрибутите movietitle и movieyear образуват външен ключ към Movie.

- movietitle — заглавие на филма
- movieyear — година на заснемане на филма
- starname — име на филмовата звезда, външен ключ към MovieStar.name.

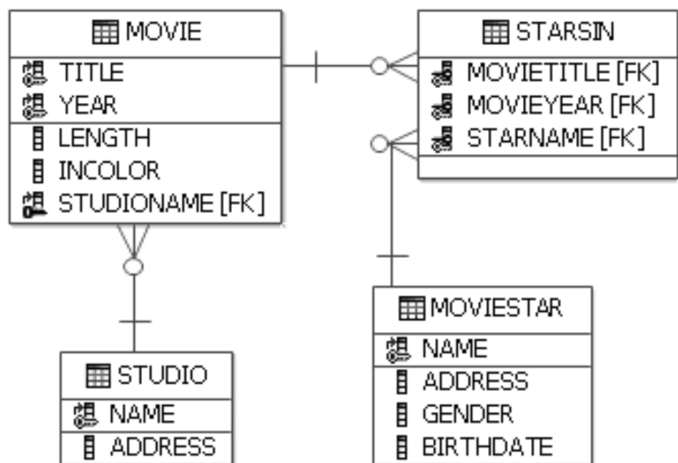
а) Да се напише заявка, която извежда имената и рождените дати на всички филмови звезди, чието име не съдържа "Jr." и са играли в поне един цветен филм. Първо да се изведат най-младите звезди, а звезди, родени на една и съща дата, да се изведат по азбучен ред.

б) Да се напише заявка, която извежда следната информация за всяка актриса, играла в най-много 6 филма:

- име;
- рождена година (напр. ако актрисата е родена на 1.1.1995 г., в колоната да пише 1995);
- брой различни студия, с които е работила.

Ако за дадена актриса няма информация в какви филми е играла, за нея също да се изведе ред с горната информация, като за брой студия се изведе 0.

Задача 4. Дадена е базата от данни Movies, в която се съхранява информация за филми, филмови студия, които ги произвеждат, както и актьорите, които участват в тях.



Таблицата Studio съдържа информация за филмови студия:

- name — име, първичен ключ
- address — адрес;

Таблицата Movie съдържа информация за филми. Атрибутите title и year заедно формират първичния ключ.

- title — заглавие
- year — година, в която е заснет филмът

- length — дължина в минути
- incolor — 'Y' за цветен филм и 'N' за чернобял
- studioname — име на студио, външен ключ към Studio.name;

Таблицата MovieStar съдържа информация за филмови звезди:

- name — име, първичен ключ
- address — адрес
- gender — пол, 'M' за мъж (актьор) и 'F' за жена (актриса)
- birthdate — рождена дата.

Таблицата StarsIn съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите атрибута заедно формират първичния ключ. Атрибутите movietitle и movieyear образуват външен ключ към Movie.

- movietitle — заглавие на филма
- movieyear — година на заснемане на филма
- starname — име на филмовата звезда, външен ключ към MovieStar.name.

Зад 1. Да се напише заявка, която извежда имената и адресите на всички студия, които имат поне един цветен и поне един черно-бял филм. Резултатът да се сортира възходящо по адрес.

Зад 2. Да се напише заявка, която за всяко студио с най-много три филма извежда:

- името му;
- адреса;
- средната дължина на филмите на това студио.

Студия без филми също да се изведат (за средна дължина да се извежда null или 0).

Задача 4. Дадена е базата от данни **PC**. В нея се съхранява информация за три вида продукти – персонални компютри, лаптопи и принтери.

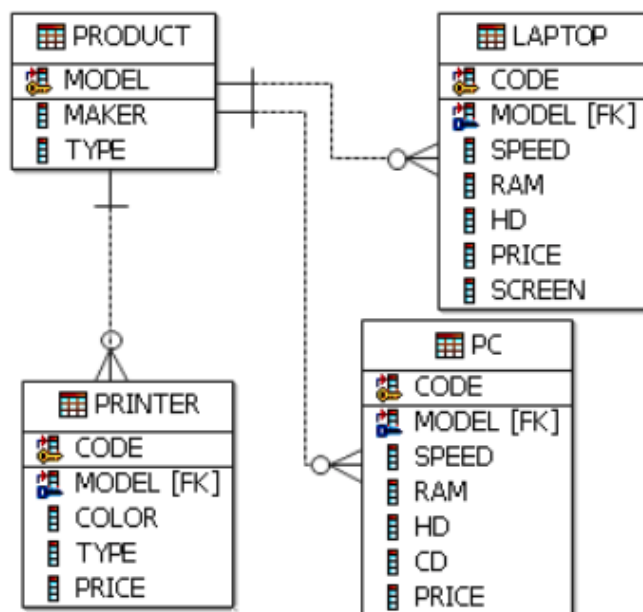
Таблицата **Product** съдържа базова информация за всеки продукт:

- model – модел на продукта, първичен ключ
- maker – производител на продукта
- type – един от следните типове: 'PC', 'Laptop' или 'Printer'

Таблицата **PC** съдържа специфична информация за компютрите:

- code – уникален идентификатор на дадена компютърна конфигурация, първичен ключ
- model – модел на компютъра, външен ключ към **Product.model**. Може да имаме няколко различни компютърни конфигурации от един и същ модел, но с различни параметри
- speed – тактова честота на процесора в MHz
- ram – количество RAM памет в MB
- hd – размер на твърдия диск в GB
- cd – скорост на CD устройството
- price – цена на компютъра

Таблицата **Laptop** съдържа специфична информация за лаптопите. Атрибутите са аналогични на тези на **PC**, но липсва атрибутът **CD** и има атрибут за размера на екрана.



Таблицата **Printer** съдържа информация за принтерите:

- code, model, price – аналогични на едноименните атрибути в **PC**
- color – 'y' за цветен принтер, 'n' за черно-бял
- type – тип на принтера: 'Laser', 'Jet', 'Matrix'

Задача 1: Посочете заявката, която извежда кодовете и цените на всички лаптопи, чийто екран е с диагонал между 13 и 15 инча включително и за които съществува поне един персонален компютър със същото количество RAM памет:

а) `SELECT code, price FROM Laptop
WHERE screen BETWEEN 13 AND 15
AND ram IN (SELECT ram
FROM PC);`

в) `SELECT code, price FROM Laptop
WHERE screen BETWEEN 13 AND 15
HAVING COUNT(SELECT ram
FROM PC) >= 1;`

б) `SELECT code, price FROM Laptop
WHERE screen >= 13
AND screen <= 15
AND ram = (SELECT ram
FROM PC);`

г) `SELECT code, price FROM Laptop
WHERE EXISTS (SELECT *
FROM PC
WHERE ram = L.ram)`

Задача 2: За всеки производител да се изведе името и броят 15-инчови лаптопи. Ако даден производител няма никакви лаптопи или има, но нито един от тях не е 15-инчов, срещу името му да се изведе числото 0:

а) `SELECT maker, COUNT(screen = 15)
FROM Product
NATURAL JOIN Laptop
GROUP BY maker;`

в) `SELECT maker, COUNT(code) FROM Laptop
RIGHT JOIN Product
ON Laptop.model = Product.model
AND screen = 15
GROUP BY maker;`

б) `SELECT maker, COUNT(code) AS laptops
FROM Product
LEFT JOIN Laptop ON Product.model = Laptop.model
HAVING screen = 15
GROUP BY maker;`

г) `SELECT maker, COUNT(DISTINCT code)
FROM Product
LEFT OUTER JOIN Laptop
ON Product.model = Laptop.model
GROUP BY maker;
HAVING screen = 15;`

Задача 4. Дадена е базата от данни **Movies**.

Таблицата **Studio** съдържа информация за филмови студиа:

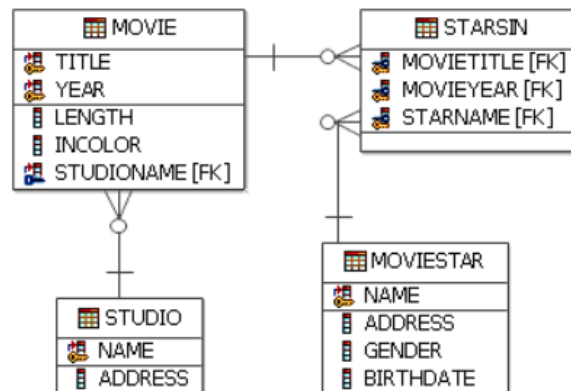
- *name* — име, първичен ключ;
- *address* — адрес.

Таблицата **Movie** съдържа информация за филми. Колоните *title* и *year* заедно формират първичния ключ.

- *title* — заглавие;
- *year* — година, в която филмът е заснет;
- *length* — дължина в минути;
- *incolor* — 'Y' за цветен филм и 'N' за черно-бял;
- *studioName* — име на студио, външен ключ.

Таблицата **MovieStar** съдържа информация за филмови звезди:

- *name* — име, първичен ключ;
- *address* — адрес;
- *gender* — пол, 'F' за жена и 'M' за мъж;
- *birthdate* — рождена дата.



Таблицата **StarsIn** съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите колони заедно формират първичния ключ. Колоните *movietitle* и *movieyear* образуват външен ключ към **Movie**.

- *movietitle* — заглавие на филма;
- *movieyear* — година на заснемане на филма;
- *starname* — име на филмовата звезда, външен ключ.

Задача 4.1 (4 точки): Посочете заявката, която извежда имената на всички студиа, които имат поне един цветен филм и едновременно с това поне един филм с неизвестна дължина:

а) `SELECT studioName
FROM Movie
WHERE inColor != 'Y'
AND studioName =
(SELECT studioName
FROM Movie
WHERE length IS NULL);`

б) `SELECT studioName
FROM Movie
WHERE inColor = 'Y'
AND length = NULL;`

в) `SELECT studioName
FROM Movie
WHERE inColor = 'Y'
INTERSECT
SELECT studioName
FROM Movie
WHERE length IS NULL;`

г) `SELECT name
FROM Studio
LEFT JOIN Movie
ON name = studioName
WHERE inColor = 'Y'
OR length = NULL;`

Задача 4.2 (6 точки): Посочете заявката, която за всяка актриса извежда името и броя на черно-белите филми, в които е участвала. Ако за дадена актриса няма информация в какви филми е участвала или е играла само в цветни филми, срещу нейното име да се изведе числото 0.

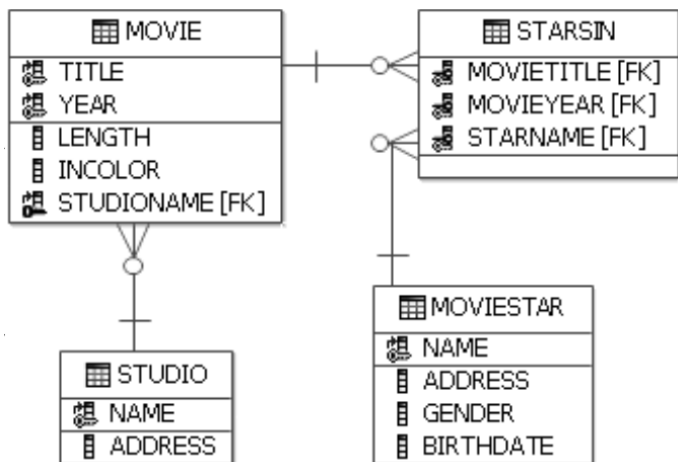
a) SELECT name, COUNT(DISTINCT title)
FROM Movie
RIGHT JOIN StarsIn
ON title = movieTitle
AND year = movieYear
RIGHT JOIN MovieStar
ON starName = name
WHERE gender = 'F'
GROUP BY name
HAVING inColor = 'N';

в) SELECT name, COUNT(title)
FROM MovieStar
LEFT JOIN StarsIn ON name = starName
LEFT JOIN Movie
ON movieTitle = title
AND movieYear = year
HAVING inColor = 'N'
AND gender = 'F'
GROUP BY name;

б) SELECT name, COUNT(title)
FROM MovieStar
LEFT JOIN StarsIn ON name = starName
LEFT JOIN Movie
ON movieTitle = title
AND movieYear = year
AND inColor = 'N'
WHERE gender = 'F'
GROUP BY name;

г) SELECT starName, COUNT(*)
FROM StarsIn
LEFT JOIN Movie
ON title = movieTitle
AND year = movieYear
WHERE inColor = 'N' AND gender = 'F'
GROUP BY name;

Задача 5. Дадена е базата от данни Movies, в която се съхранява информация за филми, филмови студиа, които ги произвеждат, както и актьорите, които участват в тях.



Таблицата Studio съдържа информация за филмови студиа:

- name — име, първичен ключ
- address — адрес;

Таблицата Movie съдържа информация за филми. Атрибутите title и year заедно формират първичния ключ.

- title — заглавие
- year — година, в която е заснет филмът

- length — дължина в минути
- incolor — 'Y' за цветен филм и 'N' за чернобял
- studioname — име на студио, външен ключ към Studio.name;

Таблицата MovieStar съдържа информация за филмови звезди:

- name — име, първичен ключ
- address — адрес
- gender — пол, 'M' за мъж (актьор) и 'F' за жена (актриса)
- birthdate — рождена дата.

Таблицата StarsIn съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите атрибута заедно формират първичния ключ. Атрибутите movietitle и movieyear образуват външен ключ към Movie.

- movietitle — заглавие на филма
- movieyear — година на заснемане на филма
- starname — име на филмовата звезда, външен ключ към MovieStar.name.

1) Да се попълнят празните места в следната заявка така, че тя да извежда името на студиото на филма 'The Usual Suspects' и заглавията на всички филми на същото студио:

```

SELECT s.name, m.title
FROM movie ____ JOIN studio s ON m.studioname ____
WHERE s.name ____ (SELECT ____
                    FROM ____
                    WHERE title = 'The Usual Suspects' AND year = 1995);
  
```

2) Да се посочи коя от следните заявки извежда имената на филмовите звезди, за които няма информация в кои филми са играли:

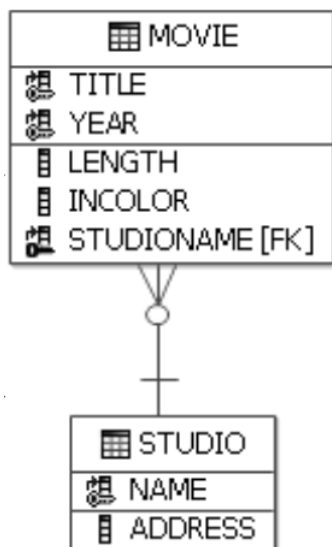
A) SELECT DISTINCT starname
FROM starsin
GROUP BY starname
HAVING COUNT(*) = 0;

B) SELECT name
FROM starsin
JOIN moviestar ON starname = name
GROUP BY name
HAVING COUNT(name) = 0;

В) SELECT ms.name, si.movietitle
FROM moviestar ms
LEFT JOIN starsin si
ON ms.name=si.starname
WHERE si.movietitle IS NULL;

Г) SELECT name
FROM moviestar
WHERE NOT EXISTS (SELECT starname
FROM starsin);

Задача 5. Дадена е базата от данни Movies, в която се съхранява информация за филми и филмови студиа, които ги произвеждат.



Таблицата Studio съдържа информация за филмови студиа:

- name — име, първичен ключ
- address — адрес;

Таблицата Movie съдържа информация за филми. Атрибутите title и year заедно формират първичния ключ.

- title — заглавие
- year — година, в която е заснет филмът
- length — дължина в минути
- incolor — 'Y' за цветен филм и 'N' за черно-бял
- studioname — име на студио, външен ключ към Studio.name;

1) Да се напише заявка, която извежда заглавията и дължините в минути на всички цветни филми без най-дългия цветен и без тези с неизвестна дължина. Ако има няколко филма с максимална дължина, нито един от тях не трябва да бъде изведен.

2) Да се посочи коя от следните заявки извежда имената на тези студиа, които нямат филми или са снимали филми само в една единствена година:

A)

```
SELECT name
FROM Studio
WHERE name NOT IN (SELECT studioname
                    FROM Movie)
OR COUNT(DISTINCT year) = 1;
```

B)

```
SELECT name
FROM Studio
LEFT JOIN Movie ON name = studioname
GROUP BY name
HAVING COUNT(DISTINCT year) <= 1;
```

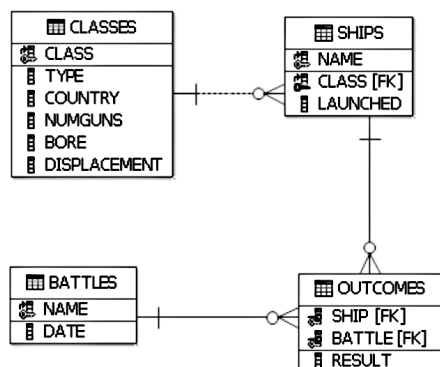
В)

```
SELECT studioname
FROM (SELECT studioname, year
      FROM Movie
      GROUP BY studioname, year) Years
GROUP BY studioname
HAVING COUNT(*) <= 1;
```

Г)

```
SELECT name
FROM Studio
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Movie)
UNION
SELECT studioname
FROM Movie
GROUP BY studioname
HAVING COUNT(DISTINCT year) = 1;
```

Задача 5. Дадена е базата от данни Ships, в която се съхранява информация за кораби (Ships) и тяхното участие в битки (Battles) по време на Втората световна война. Всеки кораб е построен по определен стереотип, определящ класа на кораба (Classes).



Таблицата Classes съдържа информация за класовете кораби:

- class — име на класа, първичен ключ;
- type — тип: 'bb' за бойни кораби и 'bc' за бойни крайцери;
- country — държавата, която строи такива кораби;
- numGuns — броят на основните оръдия;
- bore — калибърът им (диаметърът на отвора на оръдието в инчове);

1) Да се напише заявка, която извежда без повторение имената на всички класове, от които няма нито един повреден в битка кораб. Ако даден клас няма никакви кораби или има, но те не са участвали в никакви битки, този клас също трябва да бъде изведен.

2) Да се посочи коя от следните заявки извежда имената на класовете и броя на потъналите кораби от съответния клас. Ако даден клас има кораби, но нито един от тях не е потънал или нито един от тях не е участвал в битка, срещу неговото име заявката да извежда числото 0. Ако даден клас няма никакви кораби, неговото име да НЕ се извежда.

A) `SELECT class, COUNT(ship)`
`FROM Ships`
`LEFT JOIN Outcomes`
`ON Ships.name = Outcomes.ship`
`AND result = 'sunk'`
`GROUP BY class;`

B) `SELECT class, COUNT(result = 'sunk')`
`FROM Ships`
`JOIN Outcomes`
`ON Ships.name = Outcomes.ship`
`GROUP BY class`
`HAVING COUNT(*) = 0;`

• displacement — водоизместимост в тонове.
 Таблицата Ships съдържа информация за корабите:

- name — име на кораб, първичен ключ;
- class — име на неговия клас;
- launched — годината, в която корабът е пуснат на вода.

Таблицата Battles съдържа информация за битките:

- name — име на битката, първичен ключ;
- date — дата на провеждане.

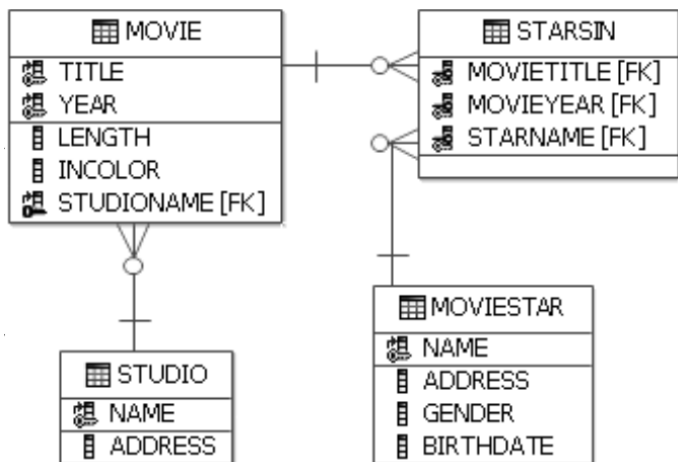
Таблицата Outcomes съдържа информация за резултата от участието на даден кораб в дадена битка, като колоните ship и battle заедно формират първичния ключ:

- ship — име на кораба;
- battle — име на битката;
- result — резултат от битката: 'sunk' за потънал, 'damaged' за повреден и 'ok' за победил.

B) `SELECT DISTINCT class,`
`(SELECT COUNT(*)`
`FROM Outcomes`
`WHERE result = 'sunk')`
`FROM Ships;`

Г) `SELECT c.class, COUNT(DISTINCT result)`
`FROM Outcomes o`
`RIGHT JOIN Ships s ON o.ship = s.name`
`RIGHT JOIN Classes c`
`ON s.class = c.class`
`WHERE result = 'sunk'`
`GROUP BY c.class;`

Задача 5. Дадена е базата от данни Movies, в която се съхранява информация за филми, филмови студиа, които ги произвеждат, както и актьорите, които участват в тях.



Таблицата Studio съдържа информация за филмови студиа:

- name — име, първичен ключ;
- address — адрес.

Таблицата Movie съдържа информация за филми. Атрибутите title и year заедно формират първичния ключ.

- title — заглавие;
- year — година, в която е заснет филмът;

1) Да се напише заявка, която извежда без повторение имената на всички актриси, които са играли във филми както през 20-и век (до 2000 г. включително), така и през 21-и век (от 2001 г. насам).

2) Да се посочи коя от следните заявки извежда без повторение имената на всички студиа, на които сумарната дължина на всички техни черно-бели филми е по-голяма от дължината на най-дългия филм на това студио (без значение дали е цветен):

A) `SELECT name
FROM Studio
LEFT JOIN Movie
ON name = studioname
AND incolor = 'N'
GROUP BY name
HAVING SUM(length) > MAX(length);`

B) `SELECT name
FROM Studio
WHERE (SELECT SUM(length)
FROM Movie
WHERE incolor = 'N'
AND studioname = Studio.name)
> (SELECT MAX(length)
FROM Movie
WHERE studioname = Studio.name);`

- length — дължина в минути;
- incolor — 'Y' за цветен филм и 'N' за черно-бял;
- studioname — име на студио, външен ключ към Studio.name.

Таблицата MovieStar съдържа информация за филмови звезди:

- name — име, първичен ключ;
- address — адрес;
- gender — пол, 'M' за мъж (актьор) и 'F' за жена (актриса);
- birthdate — рождена дата.

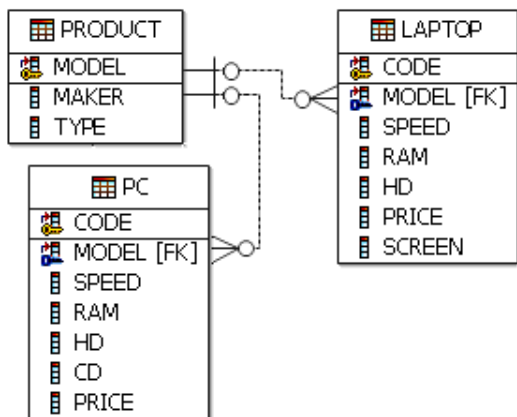
Таблицата StarsIn съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите атрибута заедно формират първичния ключ. Атрибутите movietitle и movieyear образуват външен ключ към Movie.

- movietitle — заглавие на филма;
- movieyear — година на заснемане на филма;
- starname — име на филмовата звезда, външен ключ към MovieStar.name.

Б) `SELECT DISTINCT name
FROM Studio
RIGHT JOIN Movie
ON name = studioname
AND incolor = 'N'
WHERE SUM(length) > MAX(length);`

Г) `SELECT DISTINCT studioname
FROM Movie m
WHERE (SELECT SUM(length)
FROM Movie
WHERE incolor = 'N'
AND studioname = m.studioname)
> (SELECT MAX(length)
FROM Movie);`

Задача 5. Дадена е базата от данни РС. В нея се съхранява информация за два вида продукти – лаптопи и персонални компютри.



Таблицата Product съдържа базова информация за всеки продукт:

- model — модел на продукта, първичен ключ;
- maker — производител на продукта;
- type — един от типовете: 'PC', 'Laptop'.

Таблицата PC съдържа специфична информация за персоналните компютри:

- 1) Да се напише заявка, която извежда кодовете, цените и имената на производителите на всеки персонален компютър, който удовлетворява някое от следните условия:

- моделът започва с буквата „А“ и завършва с цифрата 2;
- моделът е неизвестен (NULL в колоната model на таблицата PC).

За компютърни конфигурации с неизвестен модел трябва да се изведе NULL в колоната за производител.

- code — уникален идентификатор на дадена компютърна конфигурация, първичен ключ;
- model — модел на компютъра, външен ключ към Product.model. Може да имаме няколко различни компютърни конфигурации от един и същ модел, но с различни параметри. Може да бъде неизвестен (NULL);
- speed — тактова честота на процесора в GHz;
- ram — количество RAM памет в GB;
- hd — размер на твърдия диск в TB;
- cd — скорост на компактдисковото устройство;
- price — цена на компютъра.

Таблицата Laptop съдържа специфична информация за лаптопите. Атрибутите са аналогични на тези на PC, но липсва атрибутът cd и има атрибут screen, указващ диагонала на екрана в инчове.

- 2) Да се посочи заявката, която извежда без повторение имената на всички производители, които имат едновременно поне един модел персонален компютър и поне два модела лаптопи:

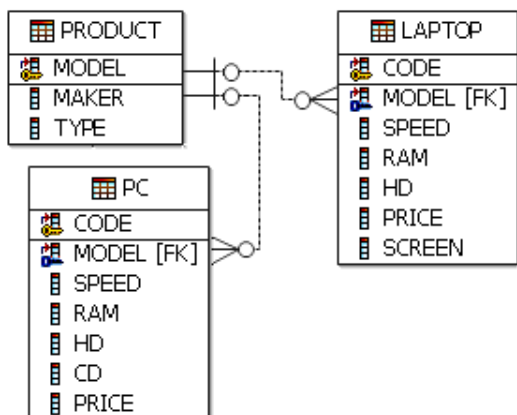
A) (SELECT maker
FROM Product
WHERE type = 'PC'
AND COUNT(model) >= 1)
INTERSECT
(SELECT maker
FROM Product
WHERE type = 'Laptop'
AND COUNT(model) >= 2);

Б) SELECT DISTINCT maker
FROM Product
WHERE type = 'PC'
AND maker = (SELECT maker
FROM Product
GROUP BY maker
HAVING COUNT(maker) >= 2
AND type = 'Laptop');

В) SELECT maker
FROM Product p
WHERE type = 'Laptop'
AND EXISTS (SELECT *
FROM Product
WHERE type = 'PC'
AND maker = p.maker)
GROUP BY maker
HAVING COUNT(*) >= 2;

Г) (SELECT maker
FROM Product
WHERE type = 'Laptop'
GROUP BY maker
HAVING COUNT(*) >= 2)
EXCEPT
(SELECT maker
FROM Product
WHERE type != 'PC');

Задача 5. Дадена е базата от данни РС. В нея се съхранява информация за два вида продукти – лаптопи и персонални компютри.



Таблицата Product съдържа базова информация за всеки продукт:

- model — модел на продукта, първичен ключ;
- maker — производител на продукта;
- type — един от типовете: 'PC', 'Laptop'.

Таблицата PC съдържа специфична информация за персоналните компютри:

- 1) Да се напише заявка, която намира средната цена на всички лаптопи, удовлетворяващи поне едно от следните условия:
 - RAM паметта им е между 16 и 32 GB включително;
 - производителят е неизвестен (колоната maker има стойност NULL).

Заявката да изведе точно една стойност. Ако не съществува нито един лаптоп, удовлетворяващ някое от условията, заявката да изведе стойността NULL.

2) Коя от следните заявки извежда информация колко различни модела 14-инчови лаптопи извежда всеки от производителите? В резултатната таблица трябва да бъдат изведени без повторение абсолютно всички производители без изключение, дори и да нямат лаптопи изобщо. От даден модел лаптопи може да има няколко различни конфигурации – в резултата трябва да бъде третиран като един модел.

A) `SELECT DISTINCT maker,
(SELECT COUNT(*)
FROM Laptop
WHERE screen = 14)
FROM Product p;`

B) `SELECT DISTINCT maker, COUNT(Laptop14.model)
FROM Product
LEFT JOIN (SELECT model, screen
FROM Laptop) Laptop14
ON Product.model = Laptop14.model
GROUP BY maker
HAVING screen = 14;`

- code — уникален идентификатор на дадена компютърна конфигурация, първичен ключ;
- model — модел на компютъра, външен ключ към Product.model. Може да имаме няколко различни компютърни конфигурации от един и същ модел, но с различни параметри. Може да бъде неизвестен (NULL);
- speed — тактова честота на процесора в GHz;
- ram — количество RAM памет в GB;
- hd — размер на твърдия диск в TB;
- cd — скорост на компактдисковото устройство;
- price — цена на компютъра.

Таблицата Laptop съдържа специфична информация за лаптопите. Атрибутите са аналогични на тези на PC, но липсва атрибутът cd и има атрибут screen, указващ диагонала на екрана в инчове.

B) `SELECT maker, COUNT(DISTINCT Laptop.model)
FROM Laptop
RIGHT JOIN Product
ON Laptop.model = Product.model
AND screen = 14
GROUP BY maker;`

Г) `SELECT maker, COUNT(DISTINCT Laptop.model)
FROM Product
LEFT JOIN Laptop
ON Product.model = Laptop.model
WHERE Laptop.screen = 14
GROUP BY maker;`